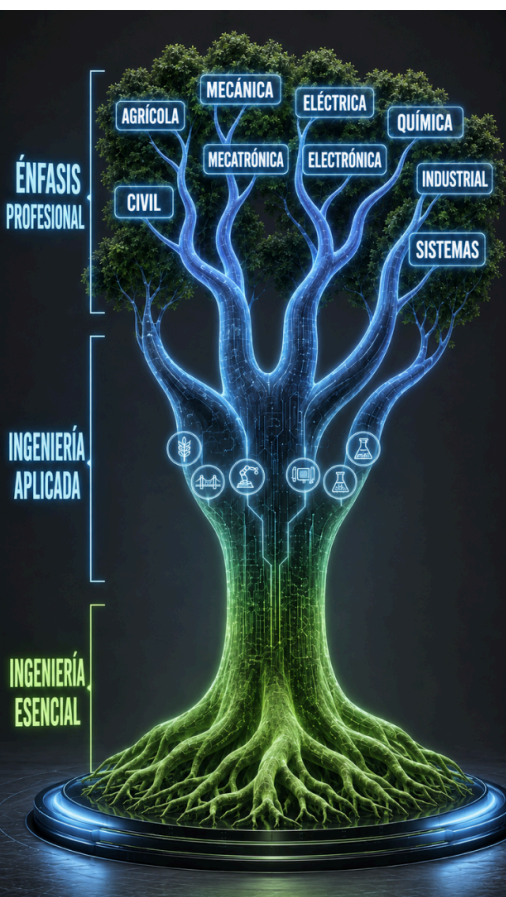


MANIFIESTO PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN



Por una Facultad más Humana e Inteligente

✓ Optimización y flexibilización curricular.

✓ Innovación Pedagógica basada en proyectos y cocreación con IA.

✓ Simplificación de trámites vía IA.

✓ Bienestar real con tiempo digno para el deporte, la cultura y el descanso.

✓ ALUMNI: Plan padrino, cátedras y dirección de proyectos por egresados.

✓ Fondo para extensión solidaria y vigilancia/participación proyectos de Nación.

✓ Equipo de dirección por elección.

✓ Comités por nivel con estudiantes.



Jonatan Gómez P.

Decano

¡ Juégatela por la Facultad !



Escanea para compartir la propuesta

Bases estratégicas para la reforma curricular, el bienestar integral, la viabilidad presupuestal y la democratización de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

Septiembre 1, 2026

Por una Facultad más Humana e Inteligente

¡ Juégatela por la Facultad !

Vota #1

[CAPÍTULO 1: El Diagnóstico - La Crisis Oculta del Crédito y el Burnout Institucional \(2008-2026\)](#)

[CAPÍTULO 2: La Solución Curricular - El Modelo 4-3-2 Asistido por Inteligencia Artificial y la Auditoría Docente](#)

- [2.1. La Regla del 4-3-2: Reestructuración Horaria y el Ritmo Cognitivo](#)
- [2.2. La IA como Co-creadora: Erradicando el "Trabajo Invisible"](#)
- [2.3. El Profesor como Auditor Clínico de la Lógica](#)
- [2.4. Flexibilización del Tránsito Académico y Democratización del SIA](#)
- [2.5. Sistema Integrado de Evaluación Continua Co-creada](#)

[CAPÍTULO 3: El Círculo Virtuoso - Egresados, Investigación de Vanguardia y la Escala TRL](#)

- [3.1. La Red de Egresados como Socios Estratégicos Co-responsables](#)
- [3.2. Adopción de la Escala TRL y Fortalecimiento de Semilleros](#)
- [3.3. Fortalecimiento Institucional: Escritura de Propuestas y Convenios](#)

[CAPÍTULO 4: Extensión Solidaria, Veeduría de Proyectos de Nación y Viabilidad de Infraestructura](#)

- [4.1. Extensión Obligatoria e Integrada: Pregrado y Posgrado en Sinergia](#)
- [4.2. Fondo para la Extensión Solidaria y Veeduría de Proyectos de Nación](#)
- [4.3. Viabilidad Presupuestal, Eficiencia Administrativa y Optimización de Infraestructura](#)
- [4.4. Transformación Digital e Inteligencia Artificial para la Simplificación de Trámites](#)
- [4.5. Gestión del Clima en Aula y Administrativo: Cultura de la Excelencia y Rendición de Cuentas](#)
- [4.6. Democratización del Gabinete: Ventanilla Virtual y Mesa Técnica de Selección](#)

[CAPÍTULO 5. CRÉDITOS DE FORMULACIÓN Y METODOLOGÍA TECNOLÓGICA](#)

[BIBLIOGRAFÍA](#)

[ANEXO](#)

-  [El Burnout en Ingeniería: Relación entre Carga Horaria y Desgaste](#)
 - [1. Estados Unidos: El "Shock" del Trabajo Autónomo \(Carga Asincrónica\)](#)
 - [2. Europa: El Estrés de las "Semanas de Exámenes" \(Carga Cíclica\)](#)
 - [3. China y Rusia: Agotamiento por Confinamiento Universitario \(Carga Sincrónica\)](#)

 [Estudiante de Ingeniería vs. Jornada Laboral Legal](#)

 [¿Por qué el sistema universitario permite esto?](#)

 [La desconexión matemática de la Reforma de 2008 en la UNAL](#)

 [Matriz de correlación burnout \(Caso UNAL Bogotá\)](#)

 [Infracción del Crédito](#)

 [La miopía del sistema educativo](#)

 [Cómo la propuesta de Co-creación baja la carga horaria real \(Adiós "Trabajo Invisible"\)](#)

 [El rol del Profesor-Auditor en la UNAL Bogotá](#)

 [1. Ingeniería Agrícola](#)

 [2. Ingeniería Civil](#)

 [3. Ingeniería Eléctrica](#)

 [4. Ingeniería Electrónica](#)

 [5. Ingeniería Mecánica](#)

 [6. Ingeniería Mecatrónica](#)

 [7. Ingeniería Química](#)

 [8. Ingeniería Industrial](#)

 [9. Ingeniería de Sistemas](#)

 [Los 3 Principios del Prototipo Pedagógico \(Para Co-construcción\)](#)

 [La Nueva Matemática del Crédito \(El Bloque de 1.5 Horas\)](#)

 [El Semestre de 12 Créditos y la Jornada de 42 Horas](#)

 [Eficiencia Administrativa: Reducción de Profesores Ocasionales](#)

 [Otros Impactos Colaterales Positivos](#)

 [1. Simulación del Horario Semanal Ideal \(Modelo 4-3-2\)](#)

 [Ventaja de la Continuidad en la Tarde](#)

[Impacto en la Acreditación Internacional \(ABET, EUR-ACE\)](#)

 [Tabla Comparativa: Modelo Tradicional vs. Prototipo de Reforma Curricular UNAL](#)

 [Encuesta Piloto: Carga Horaria Real vs. Créditos Académicos en Ingeniería UNAL \(Bogotá\)](#)

 [Conclusiones preliminares](#)

CAPÍTULO 1: El Diagnóstico - La Crisis Oculta del Crédito y el Burnout Institucional (2008-2026)

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) ha sido históricamente el faro del desarrollo técnico del país. Sin embargo, su estructura curricular interna enfrenta una crisis silenciosa que afecta su activo más valioso: la salud mental y cognitiva de su comunidad académica. El origen estructural de esta problemática se remonta a la **Reforma Académica del año 2008 (Acuerdo 008 del Consejo Superior Universitario)**, un hito que introdujo el Sistema de Créditos Académicos con el fin de homologar la institución con los estándares internacionales. En el papel, la reforma planteaba un modelo avanzado: transitar de la saturación presencial en el aula hacia un aprendizaje autónomo, fijando que un crédito equivale a 48 horas de trabajo semestral (una relación teórica de 1 hora presencial por 2 horas de trabajo independiente).

La realidad fáctica transcurridos más de quince años demuestra que **la matemática del crédito se aplicó de forma superficial, pero la cultura pedagógica subyacente permaneció inalterada**. Los planes de estudio continuaron operando bajo esquemas de "pedagogía extensiva", donde los departamentos mantuvieron mallas atiborradas (estudiantes inscribiendo entre 6 y 8 asignaturas simultáneas) y los docentes continuaron asignando cargas de trabajo en casa sin una cuantificación real del tiempo requerido. En disciplinas procedimentales como la ingeniería —donde actividades como la depuración de código (*debugging*), el diseño de planos, el modelamiento molecular o la redacción de informes de laboratorio exigen horas de ensayo y error— el tiempo autónomo se convirtió en un **"trabajo invisible"** no presupuestado.

Al cruzarse las demandas de múltiples asignaturas de forma aislada, el sistema somete al estudiante a jornadas que superan con creces los límites legales de cualquier jornada laboral regulada, disparándose exponencialmente durante las denominadas **"semanas críticas" de parciales y finales a picos de 70 u 80 horas semanales**.

El **burnout (síndrome de desgaste profesional o académico) en estudiantes de ingeniería** es un área de investigación crítica. Diversos estudios demuestran que los estudiantes de ingeniería experimentan tasas de estrés y burnout significativamente más altas en comparación con otras disciplinas.

Este escenario de sobreesfuerzo crónico ha sido normalizado bajo una subcultura académica que confunde el rigor con el sufrimiento físico. No obstante, la evidencia científica contemporánea es contundente al demostrar el costo de este diseño curricular:

- **El colapso de la salud mental:** Investigaciones internas en nuestra institución, como las caracterizaciones del grupo *Estilo de Vida y Desarrollo Humano* de la UNAL, revelan que **hasta el 53% de los estudiantes de la universidad presentan niveles críticos de burnout académico** en sus dimensiones de agotamiento emocional y cinismo (Torres & Ballesteros, 2026).
- **La destrucción de la autoeficacia:** La literatura nacional en facultades de ingeniería pública demuestra una correlación directa entre la saturación temporal, la pérdida de motivación intrínseca y el rezago académico (Pineda et al., 2020). El estudiante experimenta una profunda frustración al ver que inversiones masivas de tiempo y traspase no se traducen en un rendimiento proporcional, incrementando las tasas de repetencia y deserción.
- **El aislamiento misional:** Al estar los estudiantes consumidos por la operatividad de sobrevivir al día a día de las asignaturas, y los profesores desgastados en la calificación de reportes mecánicos repetitivos, la **Investigación** y la **Extensión** se perciben como actividades aisladas de la vida del pregrado, limitando el impacto real de la Facultad sobre los grandes problemas del entorno social y productivo.

El burnout en la Facultad de Ingeniería no es, por lo tanto, una variable de resiliencia o capacidad individual del alumno. Es una **consecuencia estructural y sistémica** de un modelo de gestión del tiempo obsoleto. Como comunidad académica, no podemos seguir compitiendo en el siglo XXI con dinámicas de aula del siglo XX. La transformación de la Facultad requiere una reforma humana y eficiente que redistribuya el esfuerzo, optimice los recursos institucionales y devuelva el bienestar al corazón de la academia.

CAPÍTULO 2: La Solución Curricular - El Modelo 4-3-2 Asistido por Inteligencia Artificial y la Auditoría Docente

La superación del burnout académico y la estabilización real del Sistema de Créditos exigen una reingeniería profunda de la dinámica escolar. No basta con decretar una reducción de la presencialidad en el papel; es imperativo transformar el método con el que el estudiante produce y el docente evalúa. Este capítulo presenta la propuesta medular de nuestra decanatura: el **Modelo 4-3-2 Asistido por Inteligencia Artificial**, un esquema curricular e institucional diseñado para devolver la eficiencia, la salud mental y la pertinencia técnica a los nueve programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería.

2.1. La Regla del 4-3-2: Reestructuración Horaria y el Ritmo Cognitivo

La fragmentación de la atención es uno de los mayores catalizadores de la fatiga mental. Obligar a un estudiante a responder simultáneamente por seis, siete o hasta ocho asignaturas destruye la posibilidad de un aprendizaje profundo. Nuestro modelo establece una estructura rígida en beneficio del estudiante:

- **4 Cursos Máximo por Semestre:** La carga académica ordinaria se concentrará en un tope de cuatro asignaturas equivalentes a **12 créditos semestrales**. Esta concentración permite al estudiante enfocar su energía cognitiva en proyectos modulares integrados en lugar de atomizar su tiempo en múltiples entregas aisladas.
- **3 Horas Presenciales por Asignatura:** Se abandonan los bloques rígidos de dos horas magistrales. Las clases se estandarizarán en **sesiones de 90 minutos (1.5 horas), dictadas dos veces por semana**. La neuroeducación demuestra que el umbral de atención óptima para conceptos abstractos y complejos no supera este lapso; además, este formato permite modularizar perfectamente los horarios en bloques continuos tanto en la mañana como en la tarde (**16:00 - 17:30 y 17:30 - 19:00**), aumentando la eficiencia de uso de las aulas en los edificios de la Facultad.
- **2 Horas de Bienestar y Desconexión:** Por cada bloque equivalente de estudio presencial, el currículo integrará **6 horas semanales protegidas y obligatorias (pero sin valor de nota)** de actividades lúdicas, deportivas, culturales y de descanso dentro de las franjas operativas de la facultad, sin alterar la hora del almuerzo (13:00 - 14:30). Al retirar la presión de la calificación, garantizamos que el estudiante se desconecte físicamente del entorno técnico, mitigando de forma estacional los picos de estrés crónico.

2.2. La IA como Co-creadora: Erradicando el "Trabajo Invisible"

El verdadero balance del crédito (3 horas presenciales por 6 horas autónomas a la semana) se logra mediante la introducción de la **Inteligencia Artificial Generativa y Especializada como co-creadora en el aula**. En el modelo tradicional, el estudiante invierte hasta un 80% de su tiempo autónomo en la denominada "carpintería técnica": corregir errores de sintaxis en códigos de programación, transcribir manualmente tablas de datos, formatear layouts de informes bajo normas rígidas o iterar mecánicamente ecuaciones matemáticas básicas. Esta fuerza bruta operativa es la que destruye el descanso y detona el burnout en las semanas críticas.

Bajo la reforma propuesta, la Facultad adoptará formalmente el uso de la IA en los planes de estudio no como un instrumento de atajo, sino como un **asistente de producción técnica**. El estudiante asumirá el rol de "Director de Proyecto", guiando

a la máquina mediante directrices complejas, mientras la IA absorbe la fricción repetitiva. De esta manera, las 6 horas de trabajo autónomo semanal por materia serán ultraeficientes, enfocadas exclusivamente en la arquitectura del problema, el análisis crítico de las soluciones arrojadas por el modelo y la toma de decisiones de ingeniería.

2.3. El Profesor como Auditor Clínico de la Lógica

Para evitar el pánico institucional al fraude académico y blindar la calidad de la Universidad Nacional, la reforma invierte la tendencia global: no utilizaremos la IA para calificar de forma automatizada, sino que **transformaremos el rol del docente en un Auditor Clínico del Proceso**.

El profesor ya no gastará decenas de horas el fin de semana revisando si un código compila o si un reporte en PDF tiene las márgenes correctas (una tarea en la que la IA co-creadora ya habrá garantizado la calidad técnica básica). La evaluación se traslada al espacio presencial y se centrará en tres filtros de auditoría humana insustituibles:

1. **Auditoría de Criterio:** En las sesiones de taller y sustentación, el docente evaluará la toma de decisiones del equipo: *“¿Por qué aceptaron este diseño geométrico que generó la IA y qué restricciones físicas reales ignoró el modelo?”*. El entregable estático pasa a segundo plano; importa la justificación de la ruta elegida.
2. **Auditoría de Restricciones en Vivo:** El profesor desafiará la intuición del estudiante alterando las variables del proyecto en tiempo real durante la revisión en el laboratorio (ej. introducir un fallo de sincronización en un sistema mecatrónico o duplicar la carga en una viga estructural simulada). El estudiante deberá responder y diagnosticar con su conocimiento conceptual, demostrando que comprende la lógica detrás de la máquina con la que co-creó.
3. **Evaluación de la Intuición Física e Industrial:** El profesor validará el veredicto técnico basándose en las normas de manufactura real, la viabilidad económica y la ética profesional, preparando directamente al futuro ingeniero para el entorno laboral real, donde los profesionales no compiten contra las computadoras por ver quién calcula más rápido, sino por ver quién dirige las herramientas tecnológicas hacia soluciones viables, seguras y humanas.

Con el Modelo 4-3-2 y el esquema de Profesor-Auditor, la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá no solo aliviará la carga que destruye la salud mental de su comunidad, sino que establecerá un estándar de vanguardia pedagógica en América Latina, alineado con los criterios de acreditación internacional más exigentes del mundo.

2.4. Flexibilización del Tránsito Académico y Democratización del SIA

La rigidez del modelo actual se ve agravada por los cuellos de botella sistémicos en los procesos de inscripción de asignaturas a través del SIA. Bajo la estructura vigente de mallas atiborradas y fragmentadas, el algoritmo de asignación de cupos basado en el PAPA (Promedio Académico Ponderado Acumulado) termina castigando a los estudiantes que han tenido tropiezos académicos, impidiéndoles inscribir los componentes que necesitan, alterando sus prerequisites y condenándolos a un rezago forzado en sus historias académicas. Al concentrar y unificar la oferta curricular en un modelo modular de máximo 4 cursos por semestre y estandarizar las franjas horarias en bloques continuos de mañana y tarde, **reduciremos drásticamente los efectos colaterales de la inscripción**. La simplificación de la malla curricular garantiza matemáticamente una disponibilidad de cupos universal y predecible, eliminando las barreras burocráticas del sistema que hoy retrasan artificialmente el egreso de nuestros estudiantes. La inscripción dejará de ser una lotería de asignación para convertirse en un trámite de tránsito limpio y garantizado en la Facultad.

2.5. Sistema Integrado de Evaluación Continua Co-creada

La reforma curricular no es un evento estático; es un proceso orgánico que requiere monitoreo en tiempo real para corregir desviaciones en la relación presencial/autónoma de los créditos. Para ello, crearemos el **Comité de Evaluación Continua de la Calidad Pedagógica**, un órgano vinculante conformado paritariamente por **estudiantes delegados y los comités curriculares de los 9 programas**. Este comité no evaluará al final del semestre cuando el burnout ya ha causado estragos, sino que auditará el cumplimiento del Modelo 4-3-2 a lo largo del periodo, segmentando las competencias según la estructura del Árbol de Formación de la Facultad:

- **Nivel 1: Ingeniería Esencial (Las Raíces):** El comité auditará que las ciencias básicas (Matemáticas, Físicas, Químicas) y la fundamentación no operen bajo lógicas de filtración punitiva. Se evaluará continuamente que los talleres obligatorios y el uso de herramientas diagnósticas estén contenidos estrictamente en las horas autónomas reguladas, garantizando que las bases del pensamiento ingenieril se fijen sin destruir la salud mental del estudiante en su transición a la universidad.
- **Nivel 2: Ingeniería Aplicada (El Tronco):** En el ciclo intermedio, donde convergen los laboratorios y el modelamiento conceptual, el comité vigilará la

correcta integración de la IA como co-creadora. Se auditará que los reportes de laboratorio e informes técnicos no dupliquen la carga del crédito en "trabajo invisible" y que los proyectos integradores avancen de forma equilibrada antes de las semanas críticas.

- **Nivel 3: Énfasis Profesional (Las Ramas):** En los componentes terminales y de especialidad de las 9 ingenierías, la evaluación continua medirá la pertinencia del vínculo con los egresados y el sector productivo. El comité validará que los proyectos modulares cumplan con los estándares internacionales y que las defensas orales ante el Profesor-Auditor respondan a los Resultados de Aprendizaje exigidos por las agencias acreditadoras.

CAPÍTULO 3: El Círculo Virtuoso - Egresados, Investigación de Vanguardia y la Escala TRL

La reestructuración del aula planteada en el capítulo anterior no puede consolidarse si se mantiene a la Facultad aislada de su entorno. Para que el Modelo 4-3-2 sea sostenible en el tiempo, es necesario activar las funciones misionales de **Investigación y Extensión** como vasos comunicantes con el sector productivo. Este capítulo detalla cómo el mayor activo histórico de la Universidad Nacional de Colombia —su comunidad de egresados— se convierte en la **matriz de integración estratégica** para potenciar la producción científica de nuestros laboratorios, vinculando los semilleros con la industria bajo estándares tecnológicos globales.

3.1. La Red de Egresados como Socios Estratégicos Co-responsables

Históricamente, la relación institucional con los egresados ha sido pasiva o meramente informativa. Nuestra decanatura transformará este vínculo mediante un **Convenio Marco de Beneficios Recíprocos** operado a través de las asociaciones de egresados (como AEXNUN y los capítulos de cada programa). Los profesionales formados en la Nacional que hoy lideran la industria nacional e internacional regresarán a la facultad bajo tres modalidades de alto impacto:

- **Docencia en Convenio (Cátedras de la Tarde):** El bloque continuo e integrado de la tarde (**16:00 - 19:00**) será asumido en un porcentaje estratégico por egresados destacados en ejercicio activo. Al traer la realidad del mercado, las problemáticas industriales vigentes y el uso corporativo de la IA al salón de clases, garantizamos una actualización curricular en tiempo real.

- **Dirección de Proyectos de Grado Industriales:** Romperemos el aislamiento de los trabajos de grado teóricos de biblioteca. Los egresados dirigirán o co-dirigirán proyectos de grado enfocados en resolver desafíos técnicos reales de sus empresas o sectores, aprovechando las modalidades existentes de la UNAL (pasantías, proyectos de desarrollo tecnológico y co-creación).
- **El Plan de Padrinos y Mentorías de Bienestar:** Los egresados actuarán como mentores de vida y profesión para estudiantes con alertas en el SIA por dificultades académicas o vulnerabilidad socioeconómica. En las franjas co-curriculares obligatorias de descanso de la tarde, estas redes de mentoría proporcionarán la empatía, guía y soporte humano necesarios para combatir el burnout y prevenir la deserción desde la experiencia de quienes ya navegaron el rigor de la facultad.

La Compensación de la Facultad: Para viabilizar administrativamente este modelo sin incurrir en contratación masiva de profesores ocasionales externos, la labor de los egresados se estructurará bajo esquemas de servicios en convenio. En reciprocidad, la Facultad les retribuirá mediante **Créditos de Extensión**, que les otorgarán acceso preferencial y gratuito a nuestra oferta de educación continua (especializaciones, maestrías, cursos de actualización técnica) o vinculación directa como consultores financiados en grandes proyectos institucionales.

3.2. Adopción de la Escala TRL y Fortalecimiento de Semilleros

Para elevar el impacto de nuestra producción científica y tecnológica, la Facultad adoptará formalmente la escala **TRL (*Technology Readiness Level* / Niveles de Madurez Tecnológica)** [1] como métrica estándar de sus proyectos de investigación. Esto nos permitirá clasificar con precisión las iniciativas desde la investigación básica (TRL 1-3) hasta el prototipado y validación en entornos reales (TRL 4-7).

ARTICULACIÓN CIENTÍFICA: EL MODELO SEMILLERO-TRL

TRL 1-3: Semilleros de Investigación (Pregrado)

- Formación conceptual, ideas y pruebas de concepto.
- Apoyo de estudiantes como parte de su trabajo académico.



TRL 4-7: Grupos de Investigación + Egresados (Posgrado)

- Vinculación de egresados industriales como co-directores.

• Escalado tecnológico y validación en entornos reales.

- **Los Semilleros como Eje Articulador:** El trabajo de los estudiantes de pregrado en los semilleros de investigación ya no será una actividad extracurricular periférica. Se integrará formalmente al currículo, de modo que el apoyo de los estudiantes a los laboratorios se convalide como parte de su carga de trabajo autónomo o proyectos modulares. Los semilleros se concentrarán en las fases tempranas de la escala (TRL 1-3), madurando ideas y pruebas de concepto.
- **Sinergia Grupos - Egresados:** Cuando un proyecto del semillero alcance madurez, los Grupos de Investigación, articulados con los estudiantes de posgrado y los egresados patrocinadores, asumirán el escalado hacia fases TRL superiores (4 a 7). El egresado actúa aquí como el puente que aporta los datos, los escenarios de prueba industriales y los recursos de co-financiación.

3.3. Fortalecimiento Institucional: Escritura de Propuestas y Convenios

Nuestra gestión no pretende improvisar sobre lo que ya funciona, sino robustecer y dar escala a las capacidades instaladas de la Facultad. Para alimentar este círculo virtuoso, priorizaremos dos líneas de acción técnica:

1. **Células Expertas en Formulación y Escritura de Propuestas:** Fortaleceremos las unidades de apoyo a la investigación de la Facultad para asesorar metodológica y técnicamente a los docentes en la estructuración de propuestas de alto nivel. El objetivo es incrementar sustancialmente la tasa de éxito en convocatorias competitivas nacionales (MinCiencias, regalías) e internacionales (Horizonte Europa, agencias de cooperación).
2. **Internacionalización Curricular mediante Convenios Dinámicos:** Potenciaremos los convenios internacionales vigentes y estableceremos nuevas alianzas estratégicas de doble titulación y pasantías de investigación. El uso de la escala TRL facilitará que los pares internacionales identifiquen con claridad el estado de desarrollo de nuestras tecnologías, abriendo las puertas a redes de co-desarrollo global.

Al conectar a los egresados con los semilleros, y estructurar la investigación bajo estándares de madurez tecnológica de la industria, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia dejará de ser una isla de conocimiento teórico para convertirse en el epicentro de la innovación tecnológica y el desarrollo industrial del país.

CAPÍTULO 4: Extensión Solidaria, Veeduría de Proyectos de Nación y Viabilidad de Infraestructura

El compromiso histórico de la Universidad Nacional de Colombia es con la transformación social y técnica del país. La reforma curricular y la alianza con los egresados no tendrían sentido si no se traducen en un impacto directo sobre los territorios y las comunidades más vulnerables. Este capítulo final detalla cómo la facultad consolidará su función misional de **Extensión**, asumiendo un rol de liderazgo técnico nacional, al tiempo que demuestra la viabilidad presupuestal y operativa de la infraestructura física del campus de la Sede Bogotá bajo el nuevo modelo.

4.1. Extensión Obligatoria e Integrada: Pregrado y Posgrado en Sinergia

En el modelo tradicional, la extensión se percibe como una actividad aislada o un servicio de consultoría exclusivo para empresas con alta capacidad de pago. Nuestra decanatura transformará este enfoque integrando la extensión de forma **obligatoria y orgánica** dentro de los planes de estudio:

- **Vinculación en Proyectos Financiados Externamente:** Todos los proyectos de extensión financiados por entidades públicas o corporaciones privadas deberán incluir contractualmente plazas para estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad.
- **Retribución y Experiencia Real:** Los estudiantes de posgrado asumirán roles de coordinación técnica superior, mientras que los de pregrado convalidarán su participación como parte de los proyectos modulares de sus cursos (las horas autónomas del Modelo 4-3-2). Esto garantiza que el estudiante de la UNAL se gradúe con experiencia laboral real y certificada, habiendo enfrentado problemas de ingeniería del mundo exterior.

4.2. Fondo para la Extensión Solidaria y Veeduría de Proyectos de Nación

Frente a las realidades complejas de Colombia, la academia no puede ser una espectadora pasiva. Proponemos la constitución del **Fondo para la Extensión Solidaria y Veeduría de los Grandes Proyectos de Nación**, una iniciativa financiada con un porcentaje estratégico de los excedentes de la extensión comercial de la facultad y respaldada por convenios internacionales. Este fondo tendrá dos misiones críticas:

1. **Veeduría e Ingeniería de Prevención Nacional:** La Facultad de Ingeniería de la UNAL debe ser el árbitro técnico independiente de las grandes obras de infraestructura, energía y conectividad del país. El fondo financiará comisiones expertas interdisciplinarias para emitir conceptos técnicos, vigilar la transparencia de los proyectos de nación y proponer soluciones de ingeniería pública basadas en la ética y la excelencia.
2. **Respuesta Inmediata ante Contingencias y Emergencias:** Colombia es un país vulnerable a eventos naturales de gran magnitud, como los recientes sismos y desastres invernales que han sacudido el territorio nacional. La facultad debe estar preparada institucionalmente para responder. Este fondo permitirá financiar el despliegue inmediato de brigadas técnicas de profesores, egresados y estudiantes avanzados de posgrado (ingenieros civiles, agrícolas, mecánicos) para realizar evaluaciones estructurales de riesgo en zonas afectadas, diseñar soluciones de contingencia de agua potable, energía o comunicaciones, y apoyar directamente a los municipios sin recursos económicos para contratar consultorías privadas.

4.3. Viabilidad Presupuestal, Eficiencia Administrativa y Optimización de Infraestructura

El escepticismo tradicional frente a las reformas curriculares suele ampararse en la supuesta falta de presupuesto. Sin embargo, nuestra propuesta demuestra que **la eficiencia pedagógica es la fuente de la sostenibilidad financiera:**

- **Reducción del Gasto en Profesores Ocasionales:** Al concentrar los planes de estudio de mallas atiborradas a un máximo de 4 cursos por semestre, disminuye drásticamente la fragmentación de asignaturas. Los profesores de planta de la facultad podrán cubrir un porcentaje significativamente mayor de la carga lectiva obligatoria. El vacío restante será asumido por los egresados industriales bajo el esquema de servicios en convenio (ad-honorem / retribuidos con créditos de extensión). Esto generará una liberación masiva de recursos presupuestales que hoy se destinan a la contratación semestral de personal ocasional externo.
- **Reinversión en Infraestructura Digital y Laboratorios:** El dinero ahorrado en la contratación de docentes ocasionales se destinará exclusivamente a un fondo de inversión interna para modernizar los equipos de los laboratorios físicos, subsidiar herramientas tecnológicas para los estudiantes de bajos recursos y adquirir licencias de Inteligencia Artificial para toda la comunidad.
- **Aumento de la Capacidad de la Planta Física:** El hacinamiento histórico de edificios emblemáticos como el 401 y el 453 en las horas de la mañana se resuelve de raíz. Al estandarizar las clases en bloques de 1.5 horas y parcelar de forma continua y simétrica las franjas de la tarde, la Facultad aumenta la oferta de salones y laboratorios disponibles sin necesidad de

levantar un solo ladrillo nuevo. Los espacios libres se transforman en talleres abiertos de co-creación y salas de tutorías.

4.4. Transformación Digital e Inteligencia Artificial para la Simplificación de Trámites

La burocracia y la lentitud en los procesos administrativos actúan como un freno invisible para el desarrollo académico y científico de la Facultad. Actualmente, tanto docentes como estudiantes invierten una cantidad desproporcionada de tiempo en la radicación, seguimiento y resolución de solicitudes que terminan fragmentando su labor misional. Nuestra decanatura implementará una política radical de **Transformación Digital y Simplificación de Trámites soportada en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos (RPA)**, orientada a devolverle el tiempo a la academia bajo tres líneas de acción urgentes:

- **Ventanilla Única Inteligente para Estudiantes:** Optimizaremos la interacción con las coordinaciones curriculares mediante el despliegue de asistentes virtuales entrenados con la normativa interna de la UNAL (Acuerdos del CSU, Consejo de Sede y de Facultad). Este sistema resolverá de forma inmediata consultas sobre prerrequisitos, estados de historia académica y homologaciones preliminares, eliminando los tiempos muertos de espera y descongestionando las secretarías académicas.
- **Automatización de Procesos Docentes y de Investigación:** Reduiremos la carga administrativa de los profesores de planta. Implementaremos herramientas de IA para agilizar los procesos de radicación, seguimiento presupuestal y legalización de contratos de extensión e investigación. El docente no debe ser un gestor de firmas ni un digitador de formatos; la tecnología asumirá la validación de requisitos documentales iniciales, acelerando los flujos de aprobación ante los comités de la facultad.
- **Gestión Documental y predictiva:** Utilizaremos modelos de procesamiento de lenguaje natural para la clasificación automatizada de solicitudes dirigidas al Consejo de Facultad. Esto permitirá priorizar las alertas tempranas (como riesgos de pérdida de cupo o solicitudes urgentes de reserva de matrícula), proyectar respuestas basadas en precedentes normativos y agilizar la toma de decisiones del cuerpo directivo.

Al delegar la fricción procedimental en soluciones tecnológicas inteligentes, transformaremos la administración de la Facultad en un motor ágil, transparente y eficiente. La tecnología en nuestra decanatura no será solo un objeto de estudio en las aulas de Sistemas o Mecatrónica; será el **eje operativo** que dignifique el tiempo de los profesores, simplifique la vida del estudiante y optimice la gestión de nuestros funcionarios.

4.5. Gestión del Clima en Aula y Administrativo: Cultura de la Excelencia y Rendición de Cuentas

Una Facultad más humana e inteligente no puede tolerar entornos de maltrato, ineficiencia burocrática o pedagogías del desgaste. Implementaremos un **Sistema Semestral de Medición del Clima en Aula y Clima Administrativo**, utilizando métricas de satisfacción, carga percibida y relaciones interpersonales. Este indicador no será un saludo a la bandera; tendrá consecuencias institucionales directas:

- **Para el Cuerpo Docente:** Los profesores que registren indicadores deficientes en el clima de aula (altas tasas de burnout percibido por sus estudiantes, metodologías desalineadas con el crédito o tratos contrarios a la dignidad académica) no serán castigados punitivamente de entrada, sino que serán vinculados obligatoriamente a **Planes de Acompañamiento y Mejora Pedagógica** en el Centro de Docencia de la Facultad. Sin embargo, la persistencia en indicadores negativos afectará su prelación en la asignación de cátedras magistrales y estímulos académicos.
- **Para el Componente Administrativo:** El servicio al estudiante y al docente debe ser ágil. Los procesos administrativos (admisiones, solicitudes de grado, soporte técnico, contratación en extensión) serán evaluados por los usuarios. Los funcionarios o dependencias con bajas calificaciones entrarán en **Planes de Optimización de Procesos y Clima Laboral**. La excelencia de la Facultad de Ingeniería de la UNAL debe reflejarse tanto en la complejidad de sus laboratorios como en la amabilidad y eficiencia de sus ventanillas.

4.6. Democratización del Gabinete: Ventanilla Virtual y Mesa Técnica de Selección

La transparencia y la coherencia ética deben regir la dirección de la Facultad. Para asegurar que el equipo de gobierno esté integrado por las mentes más brillantes, capaces y alineadas con el cumplimiento de esta propuesta, **romperemos con la tradición clientelista de la designación directa de cargos de confianza**.

Inmediatamente se conozcan los resultados de la consulta de opinión en la Sede Bogotá, nuestra decanatura habilitará una **Ventanilla Virtual de Postulación Institucional**. Cualquier docente de planta, investigador o miembro elegible de la comunidad académica que desee asumir o continuar con las Vicedecanaturas, Direcciones de Área, Curriculares o de Institutos, podrá radicar públicamente su hoja de vida, su trayectoria académica y su propuesta de cumplimiento para las metas del plan de gobierno.

La evaluación de los perfiles no dependerá del arbitrio del Decano. Se conformará una **Mesa Técnica de Selección** de alto nivel —con participación de delegados académicos y técnicos internos— encargada de auditar de forma objetiva las competencias gerenciales y pedagógicas de los postulantes. Este modelo de gobierno abierto garantiza una democratización real de las decisiones administrativas, blindando a la Facultad contra las cuotas políticas interdepartamentales y asegurando un gabinete de excelencia técnica estructurado exclusivamente sobre el mérito y el compromiso con la reforma institucional.

CAPÍTULO 5. CRÉDITOS DE FORMULACIÓN Y METODOLOGÍA TECNOLÓGICA

Este documento programático de gestión ha sido formulado bajo la metodología de **Co-creación Asistida por Inteligencia Artificial**, actuando el candidato como Director de Contenido, Criterio Estructurador y Auditor de Lógica Normativa. La optimización del tiempo de redacción técnica, la indexación de referencias bibliográficas y la maquetación de los 4 capítulos del manifiesto se redujo en más de un **85% en comparación con los métodos de redacción analítica tradicionales**. Este manifiesto es, en sí mismo, el primer prototipo funcional del modelo pedagógico y administrativo que implementaremos en la Decanatura: eficiencia algorítmica al servicio del intelecto y el bienestar humano.

BIBLIOGRAFÍA

- **López Astudillo, A. (2023). *Burnout Universitario en el estudiante de ingeniería industrial*. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).**
 - **De qué trata:** Analiza específicamente cómo el diseño curricular en ingeniería cumple formalmente con la asignación matemática de los créditos, pero genera fórmulas lineales rígidas que saturan el tiempo del estudiante, camuflando el síndrome de burnout bajo la premisa de un cansancio universitario "normal".
 - **Cómo se usó:** Para justificar científicamente que el modelo del crédito genera "trabajo invisible" no presupuestado en las carreras técnicas y que las Facultades de ingeniería en Colombia ignoran las pautas de equilibrio de tiempo.

- **Pineda, H. E., et al. (2020). *Resiliencia, burnout y fracaso académico en estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, Colombia*. Revista Espacios, 41(11).**
 - **De qué trata:** Evalúa a estudiantes de una Facultad de ingeniería pública en el contexto colombiano utilizando el MBI-SS. Encuentra correlaciones directas entre el burnout crónico, el rezago, la repitencia y la pérdida drástica de autoeficacia académica.
 - **Cómo se usó:** Te sirve para argumentar que el burnout en las ingenierías públicas colombianas produce efectos medibles de deserción y retraso en las historias académicas.
- **Torres Niño, A. M., & Ballesteros-Cabrera, M. (2026). *Burnout académico: realidad común en las instituciones educativas*. [Periódico UNAL](#), Universidad Nacional de Colombia.**
 - **De qué trata:** Investigación del Grupo Estilo de Vida y Desarrollo Humano de la UNAL. Reporta que en caracterizaciones internas de la institución, **hasta el 53% de los estudiantes presentaron indicadores altos de burnout académico** en al menos dos de las tres dimensiones básicas. Alerta sobre el peligro latente de que los estudiantes lleven este agotamiento crónico a su futura vida laboral.
 - **Cómo se usó:** Soporte institucional más directo. Demuestra que la UNAL ya reconoce a nivel de investigación interna que más de la mitad de su población sufre este síndrome de forma severa.
- **Montoya-Restrepo, L. A., Uribe-Arévalo, A. E., et al. (2021). *Burnout académico: Impacto de la suspensión de actividades académicas en el sistema de educación pública en Colombia*. Revista Panorama, 15(29).**
 - **De qué trata:** Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia analizan los niveles de estrés, ansiedad y las dimensiones de burnout (agotamiento, despersonalización) bajo las dinámicas irregulares y de alta presión de los calendarios en las universidades públicas del país.
 - **Cómo se usó:** Justificación del por qué los semestres de las universidades públicas (con sus picos de alta demanda, alteraciones de calendario y "semanas críticas") generan un entorno único de vulnerabilidad para la salud mental.

- **Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). *Burnout and engagement in university students: A cross-national study*. Journal of Cross-Cultural Psychology.**
 - **De qué trata:** Es el artículo científico fundacional que adaptó el *Maslach Burnout Inventory* tradicional al contexto de la educación superior creando la escala **MBI-SS** (utilizada en tu Pregunta 5). Valida formalmente las tres dimensiones: Agotamiento, Cinismo y Autoeficacia en estudiantes.
 - **Cómo se usó:** Define la metodología del por qué se miden esas tres dimensiones.

ANEXO

El Burnout en Ingeniería: Relación entre Carga Horaria y Desgaste

Es útil dividir el análisis en tres dimensiones críticas del burnout académico (usando métricas como el *Maslach Burnout Inventory - Student Survey* o MBI-SS): **Agotamiento emocional**, **Cinismo/Despersonalización** hacia el estudio, e **Ineficacia académica**.

1. Estados Unidos: El "Shock" del Trabajo Autónomo (Carga Asincrónica)

- **Modelo:** ~15 horas presenciales + ~35 horas autónomas = **~50 horas semanales totales**.
- **Factor de Burnout:** El detonante aquí no es pasar todo el día en el aula, sino el **aislamiento y la gestión del tiempo**. Al exigir tanto trabajo independiente (proyectos abiertos, reportes masivos de laboratorio), el estudiante siente que "nunca termina". Esto dispara el *agotamiento emocional* al romper las fronteras entre la vida personal y la académica.

2. Europa: El Estrés de las "Semanas de Exámenes" (Carga Cíclica)

- **Modelo:** ~22 horas presenciales + ~23 horas autónomas = **~45 horas semanales totales**.
- **Factor de Burnout:** Bajo el sistema de créditos ECTS, la carga suele estar mal distribuida a lo largo del semestre. Las semanas de clases pueden ser tolerables, pero el periodo de exámenes finales (concentrado en 3 o 4 semanas) genera picos de estrés extremos. La literatura asocia este modelo con altos niveles de *cinismo* académico cuando el estudiante siente que el sistema evalúa la memorización bajo presión en lugar del aprendizaje profundo.

3. China y Rusia: Agotamiento por Confinamiento Universitario (Carga Sincrónica)

- **Modelo:** ~26 horas presenciales + ~26 horas autónomas = **~52 a 55 horas semanales totales.**
- **Factor de Burnout:** Es un desgaste por **saturación física y directiva** dentro del campus. Pasar de 6 a 8 horas diarias dentro de aulas o laboratorios rígidos reduce el margen de autonomía del estudiante. El burnout en estas regiones suele manifestarse con síntomas físicos de fatiga crónica y una pérdida rápida de la motivación intrínseca debido al esquema tan estructurado.

Estudiante de Ingeniería vs. Jornada Laboral Legal

Concepto	Horas Semanales	Contexto Legal y Humano
Límite Estándar de la OIT	40 horas	Organización Internacional del Trabajo. El estándar global para el equilibrio vida-trabajo.
Máximo Legal Latinoamericano	48 horas	El límite legal en países como México o Perú (Colombia bajó a 46 en 2024 y llegará a 42 en 2026). Se considera el tope antes de la explotación.
Promedio Carrera de Ingeniería	50 - 55 horas	Combinación de horas presenciales de clase/laboratorio + tareas + reportes + estudio autónomo.
Semanas de Parciales / Entregas	60 - 70 horas	Picos de alta presión (entregas de proyectos mecánicos, código de software, exámenes masivos).

¿Por qué el sistema universitario permite esto?

Hay tres razones estructurales que explican por qué ocurre esta "sobreexplotación académica" invisibilizada:

1. **La falacia del "crédito académico":** Los planes de estudio se diseñan en papel asumiendo que el estudiante es una máquina hiperficiente. Por ejemplo, si un crédito europeo (ECTS) o americano dice que el alumno debe estudiar 2 horas en casa por cada hora de clase, el profesor de Cálculo, el de Física y el de Programación asumen que su tarea es la única. Al cruzarse

todas las materias, el tiempo requerido matemáticamente supera las 24 horas del día.

2. **El "Trabajo Invisible" de la Ingeniería:** A diferencia de otras carreras donde lees un texto y extraes conclusiones, en ingeniería el trabajo es procedimental y de prueba y error. Un código de programación que "debería" tomar 2 horas puede requerir 8 horas si un sensor falla o hay un error de sintaxis (*bug*). Ese tiempo extra no está presupuestado en los planes de estudio, pero el estudiante *debe* invertirlo si quiere aprobar.
3. **Vacío de protección legal:** Los trabajadores tienen sindicatos, ministerios de trabajo y leyes que los protegen de hacer horas extra no pagadas o jornadas de 12 horas seguidas. **El estudiante universitario no tiene derechos laborales.** Si una entrega requiere pasar de largo tres noches seguidas, el sistema lo ve como "falta de organización" del alumno, no como un abuso del diseño curricular.

"Mientras la sociedad avanza hacia la reducción de la jornada laboral a 40 o 42 horas semanales para proteger la salud mental de los trabajadores, el sistema de educación superior en ingeniería mantiene dinámicas de carga cognitiva y horaria que superan las 50 horas semanales, operando bajo esquemas de sobreesfuerzo crónico que disparan el síndrome de burnout."

La desconexión matemática de la Reforma de 2008 en la UNAL

La **Reforma Académica de 2008 (Acuerdo 008 del Consejo Superior Universitario)** es el "paciente cero" para entender estructuralmente el burnout estudiantil contemporáneo, especialmente en la **Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá)**,

El núcleo del problema radica en que en el año 2008 se importó formalmente la matemática del sistema de créditos europeos y estadounidenses, pero **no se transformó la cultura pedagógica de los docentes**, lo que terminó multiplicando exponencialmente la carga real sobre el estudiante.

Normativamente, el Ministerio de Educación y la UNAL definen el crédito académico bajo una proporción estricta:

- **1 Crédito Académico UNAL = 48 horas totales de trabajo por semestre.**
- En un semestre estándar de **16 semanas**, esto significa que **1 crédito equivale a 3 horas de trabajo semanales.**
- La norma técnica general dicta que estas 3 horas se dividen en **1 hora presencial (aula) y 2 horas de trabajo autónomo** (relación 1:2).

¿Dónde se rompe el concepto en la Sede Bogotá?

1. **La persistencia de la "Pedagogía Extensiva":** Antes de 2008, la UNAL operaba bajo modelos de alta presencialidad ("pedagogías extensivas") donde el profesor dictaba extensas sesiones magistrales. Al pasar al sistema de créditos, muchos departamentos mantuvieron la misma intensidad horaria en el salón (ej. asignaturas de 4 o 5 horas presenciales a la semana) pero, para cumplir el papel de la reforma, les asignaron un valor de 3 o 4 créditos.
2. **La invisibilización del trabajo autónomo:** Si una materia de la Facultad de Ingeniería de la UNAL (como *Cálculo Diferencial*, *Estructuras de Datos* o *Mecánica de Fluidos*) tiene **4 créditos**, matemáticamente significa que el estudiante debe dedicarle **12 horas semanales en total**. Si el profesor pasa 4 horas dictando clase magistral en el aula, asume que puede dejar tareas, talleres (los famosos "talleres eternos" de la Nacho) y proyectos que toman 15 o 20 horas en casa. **El docente ignora el tope legal del crédito** y satura el tiempo autónomo del estudiante.
3. **El "Semestre Standard" es una Jornada Laboral de Explotación:** Un estudiante promedio de ingeniería que inscribe **16 o 18 créditos por semestre** (para no quedarse rezagado en su historia académica) está firmando un contrato de:

18 créditos X 3 horas semanales = 54 horas semanales de trabajo total

Esto supera ampliamente las 48 horas semanales máximas del código laboral colombiano de la época. Si el concepto del crédito no se interiorizó y cada profesor exige más de las 2 horas autónomas reglamentarias por cada hora de clase, **la carga real del estudiante se dispara fácilmente a las 65 o 70 horas semanales**.



Matriz de correlación burnout (Caso UNAL Bogotá)

Esta tabla mapea cómo las fallas en la implementación de la reforma de 2008 activan directamente las tres dimensiones del síndrome:

Falla en la interiorización del Crédito (UNAL)	Manifestación Práctica en Ingeniería	Dimensión del Burnout (MBI-SS)

Saturación del tiempo autónomo	Profesores que diseñan proyectos de diseño mecánico o laboratorios sin cuantificar cuántas horas reales le toma a un estudiante promedio resolverlos.	Agotamiento Emocional: El estudiante siente fatiga crónica y falta de energía debido a la privación del sueño y la eliminación del tiempo de ocio.
Evaluaciones punitivas desalineadas	Parciales diseñados bajo la premisa de "hacer filtrar" a la clase, donde el tiempo de estudio sugerido en los créditos no alcanza para cubrir la complejidad del examen.	Cinismo / Despersonalización: El estudiante desarrolla una actitud distante, defensiva o de rechazo hacia la carrera, percibiendo que el sistema es injusto o cruel de forma deliberada.
Inflexibilidad del cupo de créditos	El sistema de "PAPA" (Promedio Académico Ponderado Acumulado) y los algoritmos de inscripción de la UNAL castigan severamente perder materias, obligando a mantener cargas altas.	Ineficacia Académica: Sensación de incompetencia. A pesar de estudiar 60 horas a la semana, el estudiante saca notas bajas, destruyendo su autoeficacia.



Infracción del Crédito

- **Asignaturas Infladas:** Materias con pocos créditos asignados pero que exigen reportes de laboratorio o códigos de programación semanales que toman el triple del tiempo autónomo normativo.
- **La Cultura del "Sufrimiento Heredado":** Muchos docentes (especialmente los de cátedras tradicionales o de mayor antigüedad) se formaron bajo el régimen anterior a 2008 y replican de forma abierta o subconsciente el discurso de: *"A la Universidad Nacional se viene a sufrir, si no pasa derecho tres noches no es ingeniero"*. Esta resistencia cultural neutralizó por completo el espíritu de la reforma de 2008, la cual buscaba precisamente aliviar la presencialidad para incentivar la investigación y el bienestar.
- **Semana de Parciales.** En la jerga estudiantil de la UNAL se les conoce con adjetivos mucho más crudos, pero metodológicamente las llamaremos **Semanas de Alta Demanda Evaluativa (SADE) o Semanas Críticas**. Estas semanas rompen por completo cualquier intento de balance que el sistema de créditos pretenda simular. Durante los parciales de mitad de semestre y los exámenes finales, los profesores de las diferentes asignaturas actúan de forma aislada, superponiendo entregas de proyectos, laboratorios y exámenes teóricos en un lapso de 5 a 7 días. Esto genera un **pico estacional de carga cognitiva y privación del sueño** que actúa como el principal catalizador del burnout agudo.

La miopía del sistema educativo

1. **La Obsesión Mundial con la "Calificación Automatizada":** La mayoría de las universidades en el extranjero (especialmente en modelos masivos como EE. UU. o China) están invirtiendo millones de dólares en usar la IA al revés: quieren que la IA califique tareas y códigos para ahorrarle tiempo al profesor. Tu propuesta invierte esto con una lógica humana: la IA acelera la producción (co-creación) y el profesor, con su experiencia, hace la auditoría humana del diseño final.
2. **El Pánico al Fraude Operativo:** Las universidades no avanzan hacia la co-creación porque los sistemas de evaluación tradicionales siguen basados en el *entregable estático* (el reporte, el código final, el plano). Si el profesor evalúa solo el documento final, se paniquea porque no sabe qué porcentaje hizo el estudiante y qué porcentaje hizo la IA. No han entendido que si el profesor actúa como **auditor del proceso**, el fraude deja de importar.
3. **El Profesor como "Calificador" vs. Profesor como "Auditor":** Para que un profesor de la UNAL actúe como auditor, necesita cambiar su dinámica de trabajo. Ya no se sienta el fin de semana a revisar 40 reportes de laboratorio idénticos. Ahora se sienta con el equipo de estudiantes a auditar su proyecto: *"Muéstrenme por qué la IA les sugirió este material", "Susténtenme la lógica de este código que co-crearon"*. Esto exige un nivel de debate técnico en el aula para el cual muchos profesores tradicionales no están entrenados o se resisten a adoptar por comodidad.

Cómo la propuesta de Co-creación baja la carga horaria real (Adiós "Trabajo Invisible")

En ingeniería, el "trabajo invisible" y el desgaste que disparan el burnout ocurren en la fase de **carpintería técnica** (mecanografía de código, corrección de sintaxis, formato de reportes, diseño de mallas de simulación repetitivas).

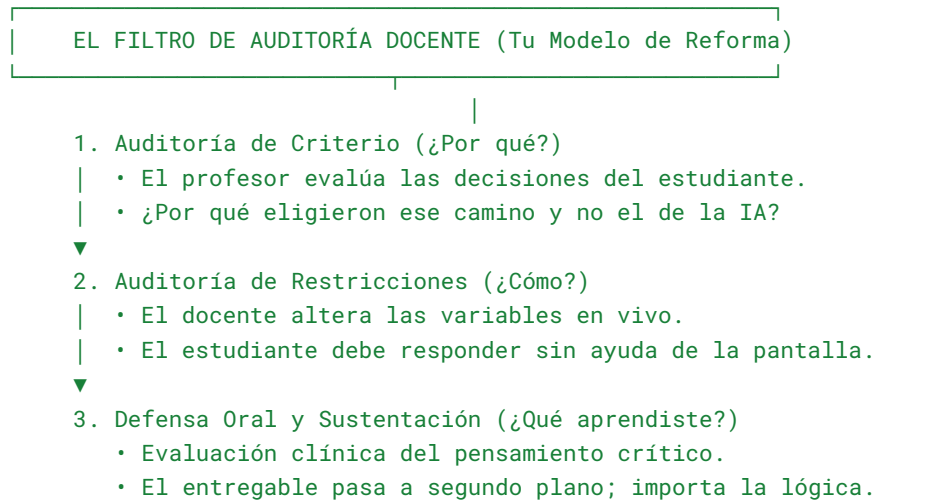
Al introducir la IA como co-creadora en el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), la matemática del crédito de la UNAL (Reforma 2008) por fin se equilibra:

- **Antes (60 horas/semana):** El estudiante pasaba 5 horas pensando en la solución de ingeniería y 25 horas "peleando" con el software, buscando un error de sintaxis en el código, o dando formato a un reporte eterno durante la "semana crítica".
- **Con esta Reforma (40 horas/semana):** La IA asume la carpintería técnica de forma inmediata bajo la dirección del estudiante. El estudiante pasa esas mismas horas concentrado en la **arquitectura del problema, la toma de decisiones y la optimización**. La IA elimina la fricción operativa que genera la fatiga crónica.



El rol del Profesor-Auditor en la UNAL Bogotá

Podemos definir la **Auditoría Docente** a través de tres filtros donde la IA no puede intervenir, garantizando que el estudiante realmente aprendió:



1. **Auditoría de Criterio:** El profesor no evalúa si el proyecto funciona (la IA co-creadora se asegura de que funcione). El profesor audita el *porqué*: "*¿Por qué aceptaron este diseño que les arrojó la IA?, ¿Qué restricciones físicas reales ignoró el modelo?*"
2. **Auditoría de Restricciones en Vivo:** Durante la revisión en el laboratorio, el profesor cambia una variable del proyecto en tiempo real (ej: "*¿Qué pasa si duplicamos la presión en este tubo?*"). El estudiante debe responder usando su intuición de ingeniero, demostrando que comprende el sistema que co-creó con la máquina.
3. **Validación del Veredicto Técnico:** El profesor actúa como un supervisor de obra o un director de tecnología en la industria, validando si el diseño final cumple con las normas técnicas y la ética de la ingeniería.

Este enfoque es sumamente potente porque **prepara al estudiante para la industria real**, donde ya no se contratan ingenieros para escribir código desde cero o calcular matrices a mano, sino para dirigir herramientas de IA hacia soluciones viables y seguras.

Aquí tenemos una matriz de ejemplos para los 9 programas de la UNAL Sede Bogotá, enfocados en eliminar la "carpintería técnica" y equilibrar el sistema de créditos:



1. Ingeniería Agrícola

- **Proyecto:** Diseño de un sistema de riego automatizado por goteo para un cultivo específico en la sabana de Bogotá.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante define las variables biológicas y del suelo. La IA procesa bases de datos climáticas históricas y genera los cálculos matemáticos repetitivos de pérdida de carga hidráulica en las tuberías.
- **Auditoría (Profesor):** El docente no gasta horas revisando las tablas de Excel. Audita al estudiante cuestionando la viabilidad agronómica del diseño, la selección de materiales frente al presupuesto real y el criterio para elegir los ciclos de riego.



2. Ingeniería Civil

- **Proyecto:** Análisis estructural y diseño de las vigas de un edificio de tres pisos.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante plantea la arquitectura y las cargas de diseño. La IA genera el código de simulación de elementos finitos y dibuja los planos de detalle estructural (despiece de aceros).
- **Auditoría (Profesor):** El docente audita el criterio de seguridad. Cambia en vivo la zona sísmica o el tipo de suelo en la sustentación y evalúa si el estudiante comprende cómo reacciona la estructura y por qué la IA dispuso los refuerzos de esa manera.



3. Ingeniería Eléctrica

- **Proyecto:** Diseño de una subestación de distribución eléctrica urbana de media tensión.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante establece la demanda de carga y los diagramas unifilares básicos. La IA realiza las simulaciones repetitivas de flujos de potencia y calcula las mallas de puesta a tierra bajo normas técnicas internacionales.
- **Auditoría (Profesor):** El docente actúa como auditor de riesgo y normatividad. Evalúa si el estudiante seleccionó correctamente los márgenes de seguridad y cómo coordinaría las protecciones ante un cortocircuito simulado en el laboratorio.



4. Ingeniería Electrónica

- **Proyecto:** Prototipo de un dispositivo médico de telemetría (IoT) para medir signos vitales.

- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante diseña la arquitectura del circuito. La IA enruta las pistas de la tarjeta de circuito impreso (PCB) en pocos minutos y escribe los controladores de bajo nivel para los sensores.
- **Auditoría (Profesor):** El docente audita la viabilidad física del hardware. Evalúa los criterios de acoplamiento de impedancias, consumo de energía y procesamiento de la señal que el estudiante debió validar para que el diseño funcione.

5. Ingeniería Mecánica

- **Proyecto:** Rediseño del chasis o suspensión para un vehículo de competencia tipo Fórmula SAE.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante introduce los puntos de sujeción y las fuerzas dinámicas esperadas. La IA ejecuta algoritmos de diseño generativo para crear geometrías optimizadas y ligeras que a mano tomarían semanas dibujar.
- **Auditoría (Profesor):** El docente audita la manufacturabilidad y el criterio de ingeniería. Pregunta al estudiante: *"¿Con qué máquinas de los talleres de la UNAL se puede construir esta pieza compleja que generó la IA y qué tratamiento térmico requiere?"*

6. Ingeniería Mecatrónica

- **Proyecto:** Integración de una celda robótica automatizada para empaque de mercancías.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante define la secuencia lógica de movimientos y los componentes físicos. La IA escribe los scripts de comunicación industrial (ej. ROS, Modbus) y calcula la cinemática inversa de los brazos robóticos.
- **Auditoría (Profesor):** El docente sabotea el sistema en vivo en el laboratorio introduciendo un fallo de sincronización o un obstáculo. Audita cómo el estudiante soluciona el problema basándose en el control conceptual y la seguridad de la máquina.

7. Ingeniería Química

- **Proyecto:** Simulación y dimensionamiento de una torre de destilación para la separación de bioetanol.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante selecciona la termodinámica del sistema. La IA resuelve los balances de materia y energía iterativos plato por plato y genera los gráficos de equilibrio de fases.
- **Auditoría (Profesor):** El docente audita los fenómenos de transporte. Cuestiona al estudiante sobre la estabilidad del proceso ante fluctuaciones de

temperatura y la eficiencia energética global, eliminando la calificación basada en si el cálculo numérico manual quedó "bonito".

8. Ingeniería Industrial

- **Proyecto:** Optimización de la cadena de suministro y distribución de una empresa de alimentos local.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante modela el problema (variables, restricciones, costos). La IA programa el modelo de optimización matemática lineal y simula escenarios logísticos caóticos mediante algoritmos estocásticos.
- **Auditoría (Profesor):** El docente evalúa la toma de decisiones gerenciales. Desafía al estudiante con cambios políticos o económicos hipotéticos (ej. cierre de vías, escasez de combustible) para ver cómo prioriza los recursos de la cadena con el modelo co-creado.

9. Ingeniería de Sistemas

- **Proyecto:** Desarrollo de una arquitectura de microservicios para una plataforma de votación electrónica segura.
- **Co-creación (Estudiante + IA):** El estudiante diseña los diagramas de arquitectura, seguridad y flujos de datos. La IA escribe el código repetitivo (*boilerplate*), genera las pruebas unitarias y crea los contenedores de despliegue.
- **Auditoría (Profesor):** El docente audita mediante una "revisión de código clínica". Elige líneas de código aleatorias generadas por la IA y le pide al estudiante que explique su complejidad algorítmica, vulnerabilidades de ciberseguridad o que justifique la elección de esa base de datos.

Los 3 Principios del Prototipo Pedagógico (Para Co-construcción)

Son tres principios muy cortos e impactantes que explican cómo este modelo transforma la dinámica de la Facultad:

1. **La IA hace la carpintería, el estudiante toma las decisiones:**

La IA no reemplaza el cerebro del estudiante; absorbe la fuerza bruta del trabajo repetitivo fuera de clase. El estudiante se convierte en el "Director del Proyecto", validando, corrigiendo y guiando a la máquina.

2. **El profesor audita la lógica, no el formato:**

El docente ya no gasta horas revisando si el código compila o si el informe en PDF tiene las márgenes correctas. El profesor audita el criterio técnico a través del debate, la sustentación en vivo y la intuición del diseño.

3. El Crédito Académico vuelve a valer 3 horas reales:

Al optimizar el tiempo autónomo con IA co-creadora, eliminamos el trasnoche destructivo de las semanas críticas. El estudiante de la UNAL puede cumplir con su carga académica dentro de una jornada humana y saludable.

Estamos atacando el problema con una visión sistémica, uniendo la **salud mental del estudiante**, la **pedagogía moderna** y la **sostenibilidad financiera de la universidad**.

Al reestructurar la matemática del crédito y concentrar el semestre, resolvemos el burnout y generamos un impacto administrativo masivo en la UNAL. Vamos a desglosarlo punto por punto:



La Nueva Matemática del Crédito (El Bloque de 1.5 Horas)

Actualmente, la UNAL dicta clases en bloques rígidos de 2 horas (que a menudo terminan siendo de 1 hora y 40 minutos reales por desplazamientos entre edificios). El usar **bloques de 1.5 horas (90 minutos)** es pedagógicamente superior porque coincide con el tope de atención cognitiva humana.

Matemáticamente, la reestructuración para una materia estándar de **3 créditos** operaría de forma perfecta en un semestre de 16 semanas:

- **Presencial:** 2 sesiones semanales de 1.5 horas = **3 horas presenciales a la semana**.
- **Autónomo (Asistido por IA):** **6 horas semanales en casa/laboratorio**. Gracias a la IA co-creadora, esas 6 horas son ultraeficientes (enfoque puro en diseño y toma de decisiones, cero "carpintería técnica").
- **Total por asignatura:** 9 horas semanales de dedicación real.



El Semestre de 12 Créditos y la Jornada de 42 Horas

Hoy en día, un estudiante de la Nacional se ve obligado a inscribir entre 6 y 8 materias (16 a 20 créditos) para no retrasarse, fragmentando su atención. Esta propuesta plantea **máximo 4 cursos por semestre (12 créditos)**:

- **Carga Académica Pura:** 12 horas presenciales + 24 horas autónomas = **36 horas semanales**.
- **Inclusión del Bienestar (La Franja Co-curricular):** Proponemos incluir obligatoriamente **6 horas semanales** dedicadas a lo lúdico, cultural, deporte y descanso dentro del horario (ej. todos los días de 12:00 m. a 1:30 p. m. o franjas protegidas). Al ser sin nota pero obligatorias por asistencia, garantizamos que el estudiante se desconecte sin la ansiedad de perder promedio.

- **Balance Final Extraordinario:** 36 horas académicas + 6 horas de bienestar = **42 horas semanales totales**. ¡Logramos meter la ingeniería dentro del estándar saludable de la OIT!



Eficiencia Administrativa: Reducción de Profesores Ocasionales

La Facultad de Ingeniería de la UNAL gasta un porcentaje masivo de su presupuesto contratando **profesores ocasionales y catedráticos** para cubrir la gigantesca malla de materias atiborradas.

Si reducimos los planes de estudio de ~50 materias a unas ~32 - 36 materias hiper-concentradas (4 por semestre durante 8 o 9 semestres), el impacto administrativo es el siguiente:

- **Fusión y Depuración de Asignaturas:** En lugar de tener tres materias fragmentadas (ej. *Termodinámica I*, *Termodinámica II* y *Transferencia de Calor*), se unifican en macro-módulos orientados a proyectos.
- **Optimización de la Planta Docente:** Al haber menos cursos dictándose simultáneamente, los **profesores de planta (de carrera)** pueden asumir un porcentaje muchísimo mayor de la carga lectiva total.
- **Liberación de Presupuesto:** Se reduce drásticamente la necesidad de contratar profesores ocasionales semestralmente. Ese dinero ahorrado se puede reinvertir en la mejora de laboratorios físicos o estímulos para la investigación de los mismos docentes de planta y posiblemente en la compra de licencias de IA para toda la comunidad académica.



Otros Impactos Colaterales Positivos

Al implementar este modelo, se desata una reacción en cadena que beneficia a todo el campus de la Sede Bogotá:

- **Liberación de Espacio Físico (Aulas):** Al reducir las horas presenciales de cada materia y disminuir el número de cursos, se descongestionan los edificios de ingeniería. Las aulas quedan disponibles para tutorías o talleres de co-creación.
- **Disminución del Rezago y la Deserción:** Al tener solo 4 focos de atención por semestre, la probabilidad de perder una materia cae drásticamente. Los estudiantes avanzan de forma limpia, mejorando los indicadores de eficiencia de la universidad.
- **Preparación para la Industria 5.0:** El estudiante ya no sale graduado sabiendo memorizar para 8 parciales en una "semana crítica"; sale sabiendo gestionar proyectos, trabajar en equipo, cuidar su salud y liderar herramientas de IA.



1. Simulación del Horario Semanal Ideal (Modelo 4-3-2)

Para garantizar un balance real, las clases se dictan en bloques de 90 minutos (**1.5 horas**). Se protegen estrictamente los espacios de alimentación y se integran **6 horas semanales de bienestar co-curricular** (Deporte, Cultura y Descanso) directamente dentro de las franjas operativas, sin tocar la hora del almuerzo.

Un estudiante con **4 cursos inscritos (12 créditos)** tendría una distribución semanal perfectamente equilibrada:

Franja Horaria	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
07:00 - 08:30	 Curso A <i>(Presencial)</i>	 Curso B <i>(Presencial)</i>	 Curso A <i>(Presencial)</i>	 Curso B <i>(Presencial)</i>	 Descanso / <i>Lectura Libre</i>
08:30 - 10:00	 Co-creación IA <i>(Autónomo - Curso A)</i>	 Co-creación IA <i>(Autónomo - Curso B)</i>	 Co-creación IA <i>(Autónomo - Curso A)</i>	 Co-creación IA <i>(Autónomo - Curso B)</i>	 Estudio Autónomo <i>Libre</i>
10:00 - 11:30	 Curso C <i>(Presencial)</i>	 Curso D <i>(Presencial)</i>	 Curso C <i>(Presencial)</i>	 Curso D <i>(Presencial)</i>	 Franja Cultural <i>(Obligatoria sin nota)</i>
11:30 - 13:00	 Co-creación IA	 Co-creación IA	 Co-creación IA	 Co-creación IA	 Franja Deportiva

	(Autónomo - Curso C)	(Autónomo - Curso D)	(Autónomo - Curso C)	(Autónomo - Curso D)	(Obligatoria sin nota)
13:00 - 14:30	 ALMUERZO	 ALMUERZO	 ALMUERZO	 ALMUERZO	 ALMUERZO
14:30 - 16:00	 Estudio Autónomo <i>Libre</i>	 Franja Descanso <i>(Salud Mental)</i>	 Estudio Autónomo <i>Libre</i>	 Franja Descanso <i>(Salud Mental)</i>	<i>Fin de la jornada</i>
16:00 - 19:00	<i>Tiempo Libre /</i> <i>Retorno a Casa</i>	<i>Tiempo Libre /</i> <i>Retorno a Casa</i>	<i>Tiempo Libre /</i> <i>Retorno a Casa</i>	<i>Tiempo Libre /</i> <i>Retorno a Casa</i>	<i>Fin de la jornada</i>



Balance del tiempo en este horario:

- **Clases Presenciales:** 12 horas semanales (4 cursos de 3 horas).
- **Trabajo Autónomo Dirigido (IA):** 12 horas semanales fijas en horario + 12 horas flexibles (distribuidas en las tardes o en casa) = **24 horas**.
- **Bienestar Co-curricular (Directo en franja):** 6 horas semanales (1.5h Cultura, 1.5h Deporte, 3h Descanso/Salud Mental).
- **Almuerzo Respetado:** 7.5 horas semanales blindadas.
- **Resultado:** El estudiante termina su jornada académica la mayoría de los días a las 16:00, eliminando el trasnoche y liberando la franja de 16:00 a 19:00 para el retorno seguro a su hogar o vida personal.



Ventaja de la Continuidad en la Tarde

Franja Horaria	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
16:00 - 17:30	 Opción Clase Tarde 1 (Bloque Presencial)	 Opción Clase Tarde 1 (Bloque Presencial)	 Opción Clase Tarde 1 (Bloque Presencial)	 Opción Clase Tarde 1 (Bloque Presencial)	<i>Fin de la jornada</i>
17:30 - 19:00	 Opción Clase Tarde 2 (Bloque Presencial)	 Opción Clase Tarde 2 (Bloque Presencial)	 Opción Clase Tarde 2 (Bloque Presencial)	 Opción Clase Tarde 2 (Bloque Presencial)	<i>Fin de la jornada</i>

Ahora el diseño es impecable para la logística del estudiante y de la Facultad:

- **Para el estudiante de la tarde:** Almuerza de 13:00 a 14:30, tiene un bloque de estudio o descanso de 14:30 a 16:00, y de ahí derecho entra a sus clases presenciales desde las 16:00 hasta las 19:00 de forma continua. No pierde tiempo muerto en el campus.
- **Para los Profesores Catedráticos/Ocasionales:** Esta franja continua de 16:00 a 19:00 es ideal para los profesores que trabajan en la industria pesada o en consultoría durante el día y dictan clases al final de la tarde, lo que facilita la programación académica sin romper el esquema de bloques de 1.5 horas.

Impacto en la Acreditación Internacional (ABET, EUR-ACE)

Esta reforma no sólo se justifica por el bienestar, sino porque **alinea a la UNAL con los estándares globales de acreditación más exigentes** (como ABET de Estados Unidos o el sello EUR-ACE en Europa) por tres razones fundamentales:

1. **Migración hacia "Student Outcomes" (Resultados de Aprendizaje):** Las agencias acreditadoras internacionales ya no evalúan a las universidades por "cuántas horas pasa el estudiante sentado escuchando a un profesor" (enfoque de la pedagogía extensiva). Evalúan las competencias reales que adquiere. Tu modelo de **Profesor-Auditor** se enfoca directamente en evaluar el criterio y la capacidad de resolver problemas complejos, que es exactamente lo que ABET audita.
2. **Sostenibilidad y Retención de Estudiantes:** Uno de los indicadores que más castiga la acreditación internacional es la deserción en los primeros semestres y las tasas de rezago (estudiantes que tardan 7 u 8 años en graduarse de una carrera de 5). Al bajar la fragmentación (de 8 materias a solo 4 focos de atención), la tasa de aprobación limpia se dispara. Esto

demuestra ante los pares internacionales un sistema educativo eficiente y sostenible.

3. **Habilidades Profesionales del Futuro (Competencias Blandas + Tech):** ABET exige explícitamente que los programas demuestren que sus estudiantes saben trabajar en entornos multidisciplinares, comunicarse eficazmente (defensas orales ante el Profesor-Auditor) y adaptarse a las tecnologías emergentes. Al formalizar la IA como herramienta de co-creación y el bienestar como pilar obligatorio, la UNAL se convierte en un referente latinoamericano de vanguardia curricular.

Tabla Comparativa: Modelo Tradicional vs. Prototipo de Reforma Curricular UNAL

Esta tabla funciona como el núcleo visual de esta propuesta. Demuestra cómo se reordenan las variables académicas sin perder calidad, ganando en salud mental y eficiencia administrativa:

Variable Evaluada	Modelo Actual (Post-Reforma 2008)	Prototipo de Reforma Propuesto	Impacto y Beneficio Sistémico
Carga de Cursos	6 a 8 asignaturas simultáneas por semestre.	Máximo 4 cursos estructurados por proyectos.	Mayor foco cognitivo; disminuye la dispersión y la frustración.
Duración del Bloque	2.0 horas presenciales (rígidas y desgastantes).	1.5 horas (90 minutos) de alta concentración.	Alineado con los límites reales de atención y neuroeducación.
El Crédito en la Práctica	"Trabajo invisible". Exceso de tareas que violan la relación 1:2.	3h presenciales + 6h autónomas eficientes.	La matemática del crédito se respeta estrictamente en la realidad.

Rol de la Tecnología	IA prohibida o ignorada; se evalúa la "fuerza bruta" del formato.	IA como Co-creadora en el desarrollo del proyecto.	Elimina la carpintería técnica repetitiva que causa fatiga crónica.
Rol del Docente	Calificador pasivo de reportes escritos y códigos estáticos.	Profesor como Auditor Clínico de la lógica en vivo.	Blindaje contra el fraude y evaluación real del pensamiento crítico.
Bienestar y Salud	Opcional. El autocuidado se sacrifica en las "semanas críticas".	6h de Bienestar Co-curricular fijas dentro de la franja.	Reducción estacional del estrés; deporte y cultura institucionalizados.
Jornada Semanal Total	55 a 70 horas (Sobreexplotación académica).	42 a 44 horas totales (Incluyendo bienestar).	Enfoque humano; alineado con los estándares globales de la OIT.
Eficiencia del Gasto	Alta dependencia y gasto en profesores ocasionales/cátedra.	Optimización de Planta: Módulos concentrados.	Sostenibilidad Financiera: Ahorro presupuestal para la facultad.
Uso de Planta Física	Hacinamiento crítico en salones de 9:00 a 13:00.	Distribución simétrica en la mañana y tarde (16:00-19:00).	Liberación de aulas para tutorías; campus más vivible.

Encuesta Piloto: Carga Horaria Real vs. Créditos Académicos en Ingeniería UNAL (Bogotá)

Introducción para el estudiante:

Esta encuesta anónima busca evaluar la relación entre los créditos académicos inscritos en tu historia académica y las horas reales de trabajo (presencial y autónomo) que dedicas a tus asignaturas, con especial énfasis en los periodos de exámenes.

1. Cuantificación de la carga formal e informal (Semana Ordinaria)

Actualmente tienes inscritos un número de créditos en el SIA. Pensando en una **semana común de clases** (sin parciales), ¿cuántas horas semanales calculas que dedicas **en total en casa/biblioteca** exclusivamente a realizar tareas, proyectos, códigos, pre-informes o reportes de laboratorio?

- Menos de 15 horas.
- Entre 16 y 30 horas.
- Entre 31 y 45 horas.
- Más de 45 horas (*Equivale a una jornada laboral completa extra solo en casa*).

2. El fenómeno de las "Semanas Críticas" (Parciales y Finales)

Durante las denominadas **semanas críticas de exámenes parciales o finales**, ¿cómo se transforma tu dedicación temporal al estudio autónomo y la preparación de entregas?

- Se mantiene similar a una semana ordinaria.
- Aumenta moderadamente (dedico entre 5 y 10 horas adicionales en la semana).
- Se duplica o triplica (debo dedicar entre 12 y 16 horas diarias combinando clases, estudio y trasnoches).
- Supera mis capacidades físicas (experimento privación severa del sueño y debo suspender comidas o descanso).

3. Percepción de la interiorización del concepto de "Crédito Académico" por parte del cuerpo docente

Normativamente, 1 crédito académico equivale a 3 horas de trabajo total a la semana (ej: 1 hora de clase y 2 autónomas). Según tu experiencia en la Facultad de Ingeniería, ¿consideras que los profesores respetan este límite al asignar tareas, talleres y proyectos?

- Sí, la mayoría de los profesores cuantifica el tiempo que nos tomará hacer los trabajos en casa.
- Parcialmente, solo los profesores de materias teóricas lo respetan.
- No, la mayoría de los docentes diseña entregas (códigos, planos, prototipos, talleres extensos) ignorando por completo el límite de horas que exige su materia según los créditos.

4. Asignaturas "Infladas" (Infracción de la relación Crédito-Esfuerzo)

¿Cuáles son los componentes académicos de la Facultad que te generan mayor disparidad entre los créditos que valen en el papel y las horas reales de esfuerzo que te demandan en la práctica? *(Puedes seleccionar más de una opción)*

- **Asignaturas de fundamentación con laboratorios integrados** (ej. Físicas, Químicas): por la alta demanda de pre-informes y reportes.
- **Materias de programación / métodos numéricos**: donde corregir errores de código (*bugs*) toma horas invisibles no presupuestadas.
- **Talleres de diseño o proyectos de ingeniería**: donde los entregables finales requieren dedicación continua de varios días seguidos.
- **Líneas de matemáticas básicas** (Cálculos/Álgebra): por la extensión de los talleres obligatorios pre-parcial.

5. Indicadores sintomáticos de Burnout Académico

En los últimos dos meses de actividades académicas (especialmente durante o inmediatamente después de las **semanas críticas**), ¿con qué frecuencia has experimentado los siguientes estados? *(Escala Likert: Nunca [1] a Siempre [5])*

- **Agotamiento**: Sentir que estás físicamente exhausto y sin energía mental al levantarte por la mañana para ir a la universidad.

- **Cinismo:** Sentir apatía, frustración o desinterés hacia las clases, cuestionándose si realmente vale la pena estudiar esta carrera.
- **Ineficacia:** Sentir que, a pesar de estudiar y trasnochar una gran cantidad de horas, tu rendimiento y calificaciones no reflejan tu esfuerzo.

Justificación Formal del Instrumento de Recopilación de Datos

Estructura Curricular y el Fenómeno del Burnout: El Caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá)

El presente instrumento de investigación surge como una necesidad metodológica para operacionalizar y contrastar la brecha existente entre la dimensión normativa del tiempo académico y la realidad fáctica del esfuerzo estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. El diseño de la encuesta se fundamenta teóricamente en la **Reforma Académica del año 2008**, formalizada mediante el **Acuerdo 008 del Consejo Superior Universitario (CSU)**, el cual reestructuró los planes de estudio de la institución bajo el Sistema de Créditos Académicos.

Según lo estipulado en el Artículo 8 de dicha normativa, un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo total del estudiante durante un período académico semestral de dieciséis (16) semanas. En términos operativos, la relación matemática estándar establece que por cada crédito inscrito, el estudiante debe dedicar **tres (3) horas semanales de actividad académica**. El espíritu de esta reforma buscaba migrar de un modelo pedagógico tradicional extensivo —basado en la saturación presencial dentro del aula— hacia un modelo centrado en el aprendizaje autónomo (relación teórica de 1 hora presencial por 2 horas de trabajo independiente).

No obstante, la literatura contemporánea sobre educación en ingeniería sugiere que la interiorización de este concepto por parte de los cuerpos docentes ha sido asincrónica e incompleta. El instrumento diseñado aborda esta problemática mediante tres ejes analíticos clave:

1. **La Infracción del Límite Temporal Autónomo:** Las preguntas orientadas a cuantificar las horas de trabajo fuera del aula buscan demostrar si las asignaturas operan bajo un esquema de sobreesfuerzo crónico. En

ingeniería, actividades como el desarrollo de código informático (*debugging*), el diseño de planos, los pre-informes e informes de laboratorio, y la resolución de talleres extensos pre-evaluativos, generan una carga de "trabajo invisible". Este tiempo, al no estar indexado de forma realista dentro del valor nominal del crédito de la asignatura, obliga al estudiante a adoptar jornadas que superan los límites legales de cualquier jornada laboral regulada.

2. **La Estacionalidad del Desgaste (Semanas Críticas):** El instrumento introduce de manera explícita la variable de las denominadas "semanas críticas" o períodos de alta demanda evaluativa (parciales de mitad de semestre y exámenes finales). Metodológicamente, estas semanas representan picos de estrés agudo donde la autonomía del estudiante se anula debido a la superposición y falta de articulación de los calendarios evaluativos interdepartamentales. Cuantificar el incremento de horas en este lapso es fundamental para comprobar la hipótesis de que el sistema somete al estudiante a sobreesfuerzos cíclicos extremos (frecuentemente superiores a las 70 u 80 horas semanales), catalizando cuadros de privación del sueño y fatiga cognitiva crónicos.
3. **Correlación Sintomática del Burnout Académico (MBI-SS):** Finalmente, el instrumento evalúa la percepción de los estudiantes sobre la conducta docente y la contrasta directamente con las tres dimensiones del Síndrome de Burnout validadas por el *Maslach Burnout Inventory - Student Survey*: el **agotamiento emocional** (asociado a la pérdida de energía física y mental), el **cinismo o despersonalización** (manifestado como apatía y rechazo hacia el entorno académico debido a la percepción de injusticia del sistema), y la **pérdida de eficacia académica** (donde el estudiante experimenta una disonancia cognitiva al ver que un volumen masivo de horas invertidas no se traduce en un rendimiento académico proporcional).

En conclusión, este instrumento no solo mide variables cuantitativas de tiempo, sino que actúa como un puente de diagnóstico psicopedagógico. Permite justificar científicamente que el burnout en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia no es una condición aislada de resiliencia o capacidad individual del alumno, sino una **consecuencia estructural y sistémica** derivada de una reforma curricular cuya matemática teórica fue implementada en el papel, pero cuya cultura académica subyacente permaneció inalterada.



Conclusiones preliminares

Estas conclusiones conectan directamente el diagnóstico del burnout con la propuesta, dejando claro que el problema no es la capacidad de los estudiantes, sino el diseño del sistema:

1. **El Burnout en la UNAL es un Defecto Estructural, no Individual:** Los datos recopilados demuestran que el Síndrome de Burnout en la Sede Bogotá no se debe a una falta de resiliencia o capacidad analítica de los estudiantes de ingeniería. Es el resultado directo de una Reforma del 2008 cuya formulación matemática (créditos) se aplicó de forma superficial, manteniendo una cultura pedagógica de saturación que somete al estudiante a jornadas semanales que superan los límites de la explotación laboral legal.
2. **La IA y el Aprendizaje por Proyectos como Reguladores de Tiempo:** Al integrar la Inteligencia Artificial como un co-creador operativo dentro de un esquema de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), se logra rescatar el verdadero valor del trabajo autónomo. La tecnología absorbe las horas muertas de fricción técnica, permitiendo que el estudiante dedique sus horas de crédito a la optimización, el criterio técnico y el diseño conceptual, reduciendo drásticamente la gravedad de las denominadas "semanas críticas".
3. **La Viabilidad Administrativa Financia el Bienestar Humano:** Esta reestructuración demuestra que la salud mental de la comunidad académica no es un gasto, sino una consecuencia de la eficiencia institucional. Al concentrar la malla curricular en cuatro macro-cursos por semestre y redistribuir la planta física en bloques continuos de tarde y mañana, la facultad reduce la necesidad de contratación externa (profesores ocasionales), liberando los recursos necesarios para financiar la infraestructura digital del futuro y garantizando un entorno educativo saludable alineado con la acreditación internacional (ABET / EUR-ACE).